

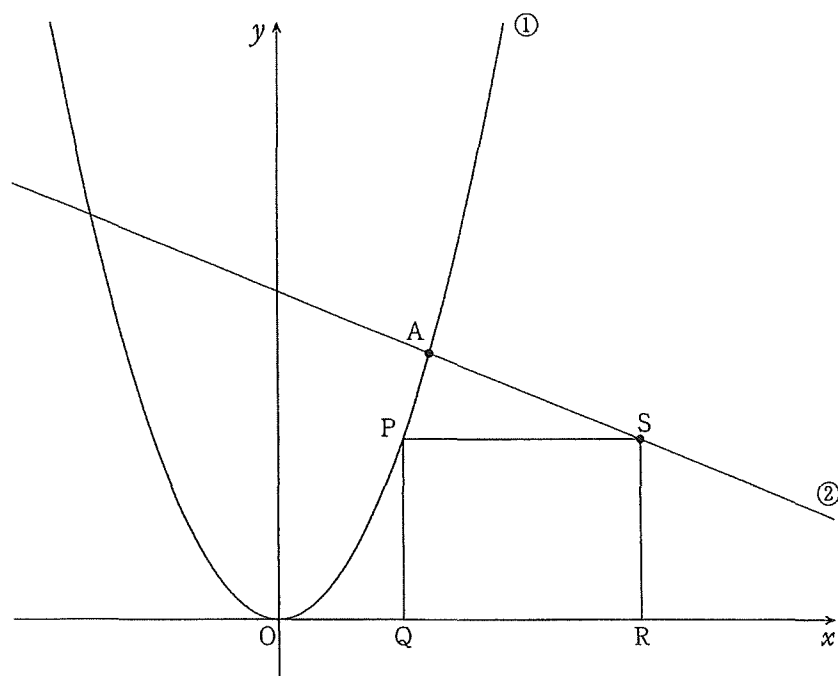
6. 次の図のように、関数 $y = ax^2 (a > 0)$ … ①, $y = bx + \frac{21}{2}$ … ② のグラフが点 $A(3, 9)$ で交わっている。また、点 P は①のグラフ上の $0 < x < 3$ の部分を動く点である。点 P を通り y 軸に平行な直線と x 軸との交点を Q 、点 P を通り x 軸に平行な直線と②との交点を S とし、線分 PQ 、 PS を 2 辺とする長方形 $PQRS$ をつくる。このとき、次の各問いに答えよ。

(1) a の値を求めよ。

(2) b の値を求めよ。

(3) 点 P の x 座標を t とおくと、線分 PQ の長さを t を使って表せ。

(4) 長方形の周の長さが 30 cm のとき、点 P の座標を求めよ。



平成29(2017)年度

(一般入学試験問題)

数 学

(50分)

2月14日(火)

受験上の注意

- ・ 解答は解答用紙に記入してください。
- ・ 解答用紙には受験番号のみで、名前は書かないでください。
- ・ 特別に指定された場合を除いて、答えは「所定の記号」を用いてください。
- ・ 受験票は机の右上隅に置いてください。
- ・ 筆記用具等の貸借は認めません。
- ・ 計算を要するものは、問題用紙の余白に書き、それを消す必要はありません。
- ・ 質問は、必ず手を挙げて行い、監督者の指示を受けてください。
- ・ 解答用紙・問題用紙は回収しますので、持ち帰らないでください。
- ・ 円周率は π とします。
- ・ 座標軸上の 1 目もりを 1 cm とします。
- ・ $\sqrt{\quad}$ (根号) の中はできるだけ小さい自然数にして、 $a\sqrt{b}$ の形で表してください。
- ・ 比は、もっとも簡単な整数の比で表してください。
- ・ 答えが分数になるときは、それ以上約分できない分数で答えなさい。

教英出版 編集部 注
編集の都合上、空白ページは省略しています。

広島国際学院高等学校

1. 次の計算をせよ。

(1) $7 - (-3) - 8 \times 2 + 6$

(2) $(-x)^3 \times 6xy^2 - \frac{2}{3}x^2y$

(3) $\frac{2x-y}{2} - \frac{3x-2y}{3}$

(4) $\sqrt{3} + 1 - \frac{3}{\sqrt{3}}$

5. 下の図1のように、半径3 cm の円 O を底面とし、母線の長さを6 cm とする円すい P がある。このとき、次の各問いに答えよ。

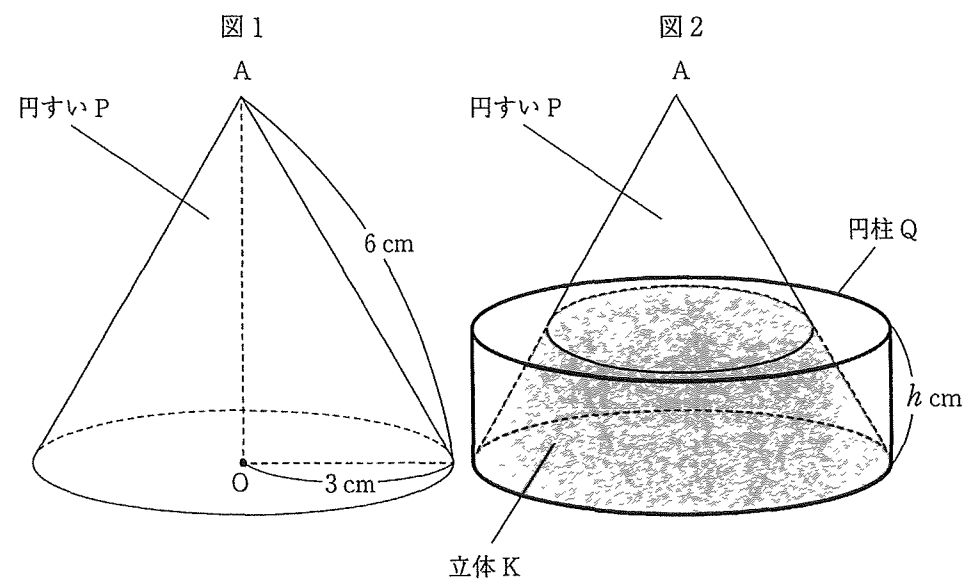
(1) 円すい P の高さを求めよ。

(2) 円すい P の体積を求めよ。

図2のように、円すい P の底面と同じ底面をもち、高さ h cm の円柱 Q を考える。

(3) 円すい P と円柱 Q の体積が同じになるとき、 h の値を求めよ。

(4) (3)のとき、円すい P を、底面から高さ h cm のところで、底面に平行な平面で切ったときの下側の立体を K とする。このとき、円柱 Q から立体 K を取り除いた、残りの部分の体積を求めよ。



4. 次の表は、世界 20 カ国の世界遺産登録件数を度数分布表に整理したものである。
この 20 カ国のうちの 1 つである日本の世界遺産登録件数は 20 件である。このとき、
次の各問いに答えよ。

(1) 日本はどの階級に属するか答えよ。

世界遺産登録件数(件)	国の数(カ国)
10 以上 15 未満	5
15 ～ 20	5
20 ～ 25	3
25 ～ 30	1
30 ～ 35	2
35 ～ 40	1
40 ～ 45	2
45 ～ 50	0
50 ～ 55	1
計	20

(2) (1)の階級の相対度数を求めよ。

次に、世界遺産登録件数について未調査の 5 カ国のデータをとったところ、データが以下のように変化した。

- (i) 最大値が 50 件から 51 件になった。
- (ii) 相対度数が 0 となる階級が存在しなくなった。
- (iii) 世界登録遺産件数が日本と同じ国が 1 つ増えた。
- (iv) 最小値が属する階級の度数が 1 増えた。
- (v) 最頻値は 12 5 件、17 5 件である。

(3) 5 カ国を加えた、25 カ国の世界遺産登録件数の度数分布表に整理したものが下の表である。 ア と イ に当てはまる数をそれぞれ求めよ。

世界遺産登録件数(件)	国の数(カ国)
10 以上 15 未満	
15 ～ 20	ア
20 ～ 25	
25 ～ 30	
30 ～ 35	
35 ～ 40	
40 ～ 45	イ
45 ～ 50	
50 ～ 55	
計	25

2. 次の各問いに答えよ。

(1) 方程式 $x^2 + 3x - 3 = 0$ を解け。

(2) 連立方程式 $\begin{cases} \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y = 4 \\ 0.6x - 0.4y = 2.4 \end{cases}$ を解け。

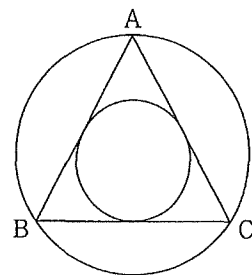
(3) 大小 2 つのさいころを投げるとき、出た目の数がともに奇数となる確率を求めよ。
ただし、さいころのどの目の出方も同様に確からしいとする。

(4) $(x - y)^2 - 4$ を因数分解せよ。

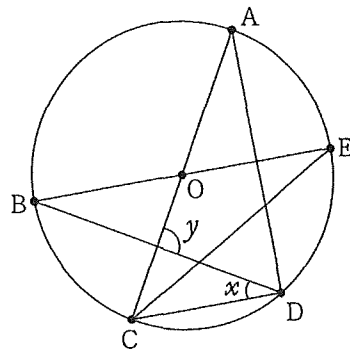
3. 次の各問いに答えよ。

- (1) 内角の1つが 135° で1辺が 2 cm の正多角形の周の長さを求めよ。

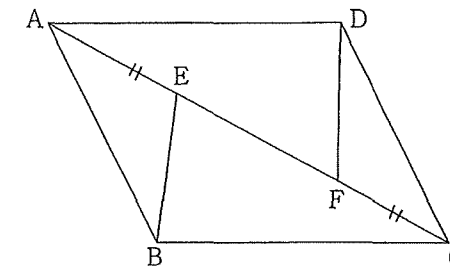
- (2) 次の図のように、1辺の長さが $2\sqrt{3}\text{ cm}$ の正三角形 ABC において、 $\triangle ABC$ に外接する円の半径は $\triangle ABC$ に内接する円の半径の何倍か。



- (3) 次の図のように、円 O の周上に5点 A, B, C, D, E があり、線分 AC, BE は点 O を通る。点 E を含まない $\widehat{AB}$ の長さと点 E を含まない $\widehat{BC}$ の長さの比が $2:1$ 、また、 $\widehat{BC}$ の長さと $\widehat{CD}$ の長さの比が $1:1$ のとき、 $\angle x, \angle y$ の大きさを求めよ。



- (4) 次の図のように、平行四辺形 $ABCD$ の対角線 AC 上に2点 E, F を $AE = CF$ となるようにとるとき、 $BE = DF$ であることを次のように証明した。以下の空欄にあてはまるもっとも適当な合同条件を1つ選び、記号で答えよ。



【証明】

$\triangle ABE$ と $\triangle CDF$ において、

平行四辺形の対辺の長さは等しいから $AB = CD$ … ①

錯角は等しいから、 $\angle BAE = \angle DCF$ … ②

仮定から $AE = CF$ … ③

①, ②, ③より ので

$\triangle ABE \equiv \triangle CDF$

したがって、 $BE = DF$

合同条件

ア 1 辺とその両端の角がそれぞれ等しい

イ 2 辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ 3 辺が等しい

平成29（2017）年度
（一般入学試験問題）
（数 学） 解 答 用 紙

1	(1)		(2)		(3)		(4)		※
---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	---

2	(1)	$x =$	(2)	$\begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$	(3)		(4)		※
---	-----	-------	-----	--	-----	--	-----	--	---

3	(1)	cm	(2)	倍	(3)	$\angle x =$ 度	(4)	$\angle y =$ 度	※
---	-----	----	-----	---	-----	----------------	-----	----------------	---

4	(1)	件以上	(2)	件未満	(3)	ア	(4)	イ	※
---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	---

5	(1)	cm	(2)	cm ³	(3)	$h =$ cm	(4)	cm ³	※
---	-----	----	-----	-----------------	-----	----------	-----	-----------------	---

6	(1)	$a =$	(2)	$b =$	(3)	PQ = cm	(4)	P(,)	※
---	-----	-------	-----	-------	-----	---------	-----	--------	---

受験番号		総点	※
			※100点満点 (配点非公表)

（※印欄は記入しないこと）

52-(45)
【解答用紙5-(2)】